

ATIVIDADE DE APOIO - ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química

Professor: Maurício Y.

Assunto: Propriedades da Tabela Periódica

Data: 12/08/25

Série: 1º Ano

1º ANO - CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA - EXTRAS - PROPRIEDADES TABELA PERIÓDICA

Raio Atômico

- 1) O que é raio atômico?
- 2) Qual a definição para raio iônico?
- 3) O raio atômico do elemento magnésio (Mg) é maior que o do alumínio (Al), embora ambos estejam no mesmo período. Explique essa diferença com base na estrutura eletrônica. Dados: ${}_{12}\text{Mg}$ e ${}_{13}\text{Al}$
- 4) Considerando os elementos Li, Na e K, todos pertencentes ao mesmo grupo da tabela periódica, classifique-os em ordem crescente de raio atômico e justifique sua resposta com base na distribuição eletrônica. Dados: ${}_{3}\text{Li}$; ${}_{11}\text{Na}$ e ${}_{19}\text{K}$
- 5) Dentre os elementos X, Y e Z, qual possui o menor número de níveis de energia e qual o maior raio atômico? Explique com base na distribuição eletrônica. Dados: ${}_{8}\text{X}$; ${}_{16}\text{Y}$ e ${}_{34}\text{Z}$
- 6) O raio atômico é relacionado ao átomo e é a distância do núcleo até a camada de valência. O mesmo pode ser escrito para o raio iônico, porém o que se mede é a distância em um íon, seja ele um cátion ou um ânion. O elemento flúor (F) forma um íon ao ganhar 1 elétron, enquanto o rubídio (Rb) forma um cátion ao perder 1 elétron. Compare os raios iônicos desses íons com seus respectivos átomos neutros e explique o motivo da variação de tamanho observada.
- 7) Analise as espécies químicas: átomo neutro de magnésio, cátion monovalente do magnésio (Mg^+) e cátion bivalente do magnésio (Mg^{2+}). Com base nos seus conhecimentos sobre estrutura atômica e propriedades periódicas, explique e compare o raio atômico dessas três espécies. Justifique sua resposta considerando os fatores que influenciam o tamanho das espécies químicas. Dado: ${}_{12}\text{Mg}$
- 8) Considere os seguintes íons isoeletrônicos: N^{3-} , O^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{2+} e Al^{3+} . Ordene-os do maior para o menor raio iônico e justifique sua resposta usando como argumento as distribuições eletrônicas. Dados: ${}_{7}\text{N}$; ${}_{8}\text{O}$; ${}_{9}\text{F}$; ${}_{11}\text{Na}$; ${}_{12}\text{Mg}$ e ${}_{13}\text{Al}$.
- 9) O elemento químico Q possui a seguinte distribuição eletrônica: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$.
 - a) Quantos níveis de energia (camadas eletrônicas) estão ocupados nesse átomo?
 - b) Sabendo que o raio atômico está relacionado ao número de camadas, explique por que o elemento Q tende a ter um raio atômico maior que o de outro elemento que possua distribuição eletrônica terminada em $3p^5$.

10) Sabendo que X^{2+} possui 10 elétrons, determine o grupo e período a que pertence o elemento químico X. Em seguida, compare o raio iônico desse cátion com um átomo Y do grupo 18 e segundo período, escrevendo e justificando qual possui o maior raio.

Energia de Ionização

- 1) Defina o que é energia de ionização e descreva a representação da remoção de um elétron.
- 2) A energia de ionização do elemento X é superior à do elemento Y. Sabendo que X e Y pertencem ao mesmo grupo, o que se pode concluir sobre a posição relativa desses elementos dentro desse grupo usando como critério de avaliação a distribuição eletrônica.
- 3) Em um período da tabela periódica, o elemento químico A apresenta menor energia de ionização que o elemento B. Considerando que ambos pertencem ao mesmo período, qual deles está mais à esquerda na tabela? Justifique com base nos conceitos de distribuição eletrônica.
- 4) Analise as informações sobre o ^{12}Mg :
 - Quantidade de elétrons na camada de valência: 2
 - 1ª E.I. (1ª Energia de Ionização): 737 kJ/mol - energia necessária para retirada do primeiro elétron.
 - 2ª E.I. (2ª Energia de Ionização): 1450 kJ/mol - energia necessária para retirada do segundo elétron.
 - 3ª E.I. (3ª Energia de Ionização): 7730 kJ/mol - energia necessária para retirada do terceiro elétron.

Agora leia o texto de apoio:

Quando os elétrons removidos são da mesma camada, a diferença entre as energias de ionização é relativamente baixa, pois ambos estão a uma distância semelhante do núcleo e são atraídos com intensidades semelhantes. A única diferença vem do fato de que, após a remoção do primeiro elétron, o átomo se torna um cátion e passa a atrair com mais intensidade os elétrons restantes.

Por outro lado, quando um dos elétrons é removido de uma camada mais externa e o outro de uma camada mais interna, ocorre um salto brusco na energia de ionização. Isso acontece porque a camada mais interna está mais próxima do núcleo e, por isso, sofre mais atração dos prótons exigindo muito mais energia para arrancar esse elétron.

- a) Divida o valor da 2ª E.I. pela 1ª E.I. e anote o resultado. Repita a operação usando 3ª E.I. a em relação à 2ª E.I. Interprete os resultados obtidos baseado no texto fornecido e seus conhecimentos.
- b) Considerando as informações do texto de apoio, a quantidade de elétrons da camada de valência e as informações do item anterior, explique o motivo da divisão da 2ª E.I. pela 1ª E.I. ser tão diferente da divisão da 3ª E.I. pela 2ª E.I.

5) Considere as afirmações a seguir sobre energia de ionização:

- I. Metais alcalinos têm alta energia de ionização em comparação com os calcogênios.
- II. Halogênios tendem a ter energia de ionização elevada, se comparados com os metais alcalinos terrosos.
- III. Para retirar um segundo elétron de um mesmo átomo neutro usa-se mais energia do que na primeira.

É ou são correta(s) apenas:

- a) I. b) II. c) III. d) II e III. e) I, II e III.

6) O elemento químico W possui número atômico 19 e Y pertence ao grupo 17. Com base nessas informações, classifique-os em metal ou ametal e determine qual dos dois elementos - W ou Y - apresenta menor energia de ionização. Justifique sua resposta utilizando argumentos relacionados à sua estrutura atômica.

7) Em relação à primeira energia de ionização, assinale a alternativa incorreta:

- a) É a energia necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso.
- b) Ela é geralmente maior para os metais do que para os ametais.
- c) Sua tendência aumenta ao longo de um período, da esquerda para a direita.
- d) Seu valor diminui ao se descer em um mesmo grupo.
- e) Ela está relacionada com a força de atração entre o núcleo e os elétrons mais externos.

Afinidade Eletrônica

1) Sobre a propriedade conhecida por afinidade eletrônica, responda ao que se pede:

- a) A definição formal e a representação usando os símbolos próprios da química.
- b) Qual o comportamento esperado de elementos que possuem afinidade eletrônica elevada.
- c) Escreva a tendência de formação de ânions ou cátions em relação aos átomos com alta e baixa afinidade eletrônica, respectivamente.

2) Considere os elementos genéricos J e L, ambos localizados no mesmo grupo da tabela periódica.

- J possui três camadas eletrônicas.
- L possui cinco camadas eletrônicas.

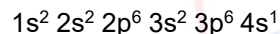
Sabendo que ambos tem 2 elétrons na camada mais externa, qual deles possui maior afinidade eletrônica? Justifique com base no raio atômico.

3) Considere os elementos químicos genericamente denominados de X, Y e Z, cujas distribuições eletrônicas são fornecidas:

- Elemento X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
- Elemento Y: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
- Elemento Z: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$

- a) Qual dos três elementos apresenta afinidade eletrônica mais alta? Justifique.
- b) Qual dos elementos tem menor tendência a formar um ânion? Justifique usando a configuração eletrônica.

4) O elemento Q, em sua forma neutra, possui a distribuição eletrônica:



- Determine o número total de elétrons da espécie Q^- .
- Classifique a afinidade eletrônica de Q como alta ou baixa em comparação com um átomo que possui como subnível mais energético o $4p^4$. Justifique.
- Q tende a formar cátion ou ânion? Explique sua resposta com base na teoria do octeto.

5) Um determinado elemento químico R possui as características:

- Raio atômico pequeno
- Camada de valência com ocupação superior a 90%
- Forte tendência em aceitar elétrons

- A afinidade eletrônica de R é alta ou baixa, se comparada com um elemento químico com 1 elétron na camada de valência e 2 níveis de energia? Justifique.
- R tende a formar cátion ou ânion? Justifique a partir de sua estrutura eletrônica.
- R seria um metal ou ametal?

6) Considere os átomos U e V com as seguintes informações:

- U: distribuição eletrônica termina em $3p^5$
- V: distribuição eletrônica termina em $4s^2$

- Qual apresenta menor afinidade eletrônica? Justifique com base na estabilidade da camada de valência.
- Qual deles tende a formar cátion com mais facilidade?

Eletronegatividade ou Caráter Ametálico

1) Defina a propriedade periódica denominada de eletronegatividade.

2) Compare as eletronegatividades dos elementos X e Z, sabendo que:

- X: distribuição eletrônica $\rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
- Z: distribuição eletrônica $\rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$

3) Os elementos R e E estão no mesmo grupo e R possui número atômico menor que E. Compare suas eletronegatividades e justifique a diferença.

4) No mesmo período, o elemento T apresenta menor eletronegatividade que o elemento M. Considerando a posição relativa na Tabela Periódica, escreva qual deles está mais à esquerda e qual está mais à direita, explicando o motivo dessa diferença.

5) Compare as eletronegatividades dos elementos M e Q:

- M: número atômico 34
- Q: número atômico 16

Justifique qual é mais eletronegativo.

6) Os elementos A e D pertencem ao mesmo grupo.

- A possui elétrons distribuídos até a camada N.
- D possui elétrons distribuídos até a camada M.

Compare suas eletronegatividades e explique a razão da diferença.

7) Elementos E e J estão no mesmo período. E possui maior número de prótons que J. Compare suas eletronegatividades e justifique sua resposta.

8) Sobre a eletronegatividade, compare os elementos R e X e assinale a alternativa correta:

- R está acima de X no mesmo grupo.
- a) R tem maior eletronegatividade que X.
- b) R tem menor eletronegatividade que X.
- c) Ambos possuem a mesma eletronegatividade.
- d) Não é possível determinar sem a massa atômica.
- e) A eletronegatividade aumenta para baixo no grupo.

9) Compare os elementos Q e T:

- Q: 3 camadas eletrônicas e subnível mais energético p^3 .
- T: elétrons distribuídos nos níveis energéticos K, L e M e subnível mais energético p^5 .

Qual apresenta maior eletronegatividade? Justifique considerando a posição na tabela periódica.

10) Dois elementos representativos, M e L, tem o mesmo número de elétrons de valência. M apresenta eletronegatividade mais alta que L. Explique o motivo dessa diferença com base no número de camadas eletrônicas.

Eletropositividade ou Caráter Metálico

1) Defina eletropositividade.

2) Os elementos V e Y estão no mesmo período. V tem menos prótons do que Y. Compare suas eletropositividades e justifique a diferença.

3) Sobre a eletropositividade, compare os elementos U e W e assinale a alternativa correta:

- U tem mais prótons do que W e ambos pertencem ao mesmo grupo.

a) U é menos eletropositivo do que W.

b) U é mais eletropositivo do que W.

c) Ambos possuem a mesma eletropositividade.

d) Não é possível determinar sem o número de nêutrons.

e) A eletropositividade diminui para baixo no grupo.

4) No mesmo grupo, o elemento T possui mais camadas eletrônicas do que o elemento M. Escreva qual é mais eletropositivo e explique.

5) Compare as eletropositividades dos elementos X e Z, sabendo que:

- X: número atômico 19

- Z: número atômico 11

6) Dois elementos genéricos Q e L têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Q está localizado na região metálica do período e L na região ametalica. Compare suas eletropositividades.

7) Compare as eletropositividades dos elementos A e D:

- A: distribuição eletrônica $\rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

- D: distribuição eletrônica $\rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^4$

Resoluções

Raio Atômico

1) O raio atômico é a distância entre o núcleo do átomo e a camada mais externa (camada de valência), onde há maior probabilidade de encontrar um elétron.

2) Raio iônico é a distância entre o núcleo de um íon e a extremidade de seu nível de valência.

3) Embora o sódio (Na) e o alumínio (Al) estejam no mesmo período, segundo as distribuições eletrônicas:

Na: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ (3 camadas e 11 prótons)

Al: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ (3 camadas e 13 prótons)

Observe que o Na possui menos prótons ($Z = 11$) que o Al ($Z = 13$). Isso significa que o Al tem quantidade de prótons em seu núcleo, atraindo os elétrons com mais intensidade e, direção da região do núcleo e, portanto, fazendo com que o raio atômico torne-se menor.

4) Em um mesmo grupo da Tabela Periódica, o número de camadas aumenta de cima para baixo. Assim, a ordem crescente de raio atômico é: $Li < Na < K$, conforme mostrado nas distribuições eletrônicas:

Li: $1s^2 2s^1$ (2 camadas)

Na: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ (3 camadas)

K: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ (4 camadas)

Vale ressaltar que o número de camadas é o critério prioritário para comparar raios atômicos.

5) Distribuições eletrônicas:

X: $1s^2 2s^2 2p^4$ (2 camadas)

Y: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ (3 camadas)

Z: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^4$ (4 camadas)

Assim, teremos X e Z, respectivamente.

6) O flúor (F) forma um ânion ao ganhar 1 elétron, aumentando a repulsão eletrônica e o volume da nuvem, o que resulta em raio iônico maior que o do átomo neutro, ou é como colocar mais produtos de uma compra em uma sacola. Assim, quanto maior a quantidade de produtos na sacola, mais ela aumenta em tamanho.

Já o rubídio (Rb), ao perder 1 elétron, forma um cátion com menor repulsão eletrônica e maior atração do núcleo, diminuindo seu raio iônico em relação ao átomo neutro, ou é como retirar produtos de uma compra que estão em uma sacola. Assim, quanto menor a quantidade de produtos na sacola, menor o seu tamanho.

7) O átomo neutro de magnésio possui 12 prótons e 12 elétrons. Ao perder 1 elétron (Mg^+), a repulsão entre os elétrons diminui, e o núcleo atrai mais fortemente a nuvem eletrônica, reduzindo o raio, como foi explicado no exercício 6. Ao perder 2 elétrons (Mg^{2+}), essa contração é ainda maior, pois a carga positiva do núcleo passa a agir sobre um número cada vez menor de elétrons, diminuindo ainda mais o raio, ou se preferir é como retirar muitos produtos de uma sacola e observar como ela diminui de tamanho.

8)

$\text{N}^{3-} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ (3 camadas e 7 prótons)

$\text{O}^{2-} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ (3 camadas e 8 prótons)

$\text{F}^- : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ (3 camadas e 9 prótons)

$\text{Na}^+ : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ (3 camadas e 11 prótons)

$\text{Mg}^{2+} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ (3 camadas e 12 prótons)

$\text{Al}^{3+} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ (3 camadas e 13 prótons)

O critério prioritário para determinar o raio atômico, mas nesse caso é o mesmo para todos, ou seja, as espécies químicas têm 3 camadas. Nesse caso o critério de classificação passa a ser o número de prótons, ou seja, quanto maior o número de prótons, menor o raio atômico. Isso ocorre, pois quanto mais prótons, maior a atração sobre as camadas e o raio da espécie se torna menor.

9)

a) O elemento Q possui elétrons distribuídos até o nível 4 ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$).

b) Um outro elemento com distribuição terminada em $3p^5$ possui apenas 3 camadas ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$). Como o número de camadas é um fator determinante para o tamanho do átomo, o elemento Q apresenta maior raio atômico, pois tem mais camadas.

10) X é um átomo neutro com 12 elétrons que ao perder 2 elétrons gera um cátion bivalente X^{2+} com 10 elétrons. Observe que a causa é a perda de 2 elétrons e a consequência é a formação do íon com menos elétrons. Então as distribuições eletrônicas são:

Distribuição eletrônica de X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ (12 prótons e 12 elétrons)

Distribuição eletrônica de X^{2+} : $1s^2 2s^2 2p^6$ (12 prótons e 10 elétrons)

Para descobrir o grupo e o período deve ser usada a distribuição eletrônica do átomo neutro X, ou seja, esse átomo pertence ao grupo 2 (metais alcalino-terrosos) e ao 3º período da Tabela Periódica.

O número de prótons do átomo Y que pertence ao grupo 18 (gases nobres) e 2º período é obtido a partir da distribuição eletrônica:

Distribuição eletrônica do gás nobre Y: $1s^2 2s^2 2p^6$ (10 prótons e 10 elétrons)

X^{2+} e Y possuem 10 elétrons, mas X^{2+} possui 12 prótons e Y tem 10 prótons. Assim, o cátion exerce maior atração sobre seus elétrons, contraindo sua eletrosfera e, portanto, o raio de X^{2+} é menor que o raio atômico de Y.

Energia de Ionização

1) Energia de ionização é a quantidade mínima de energia necessária para remover um elétron de um átomo isolado, no estado gasoso. A representação geral é: $X(g) \rightarrow X^+(g) + e^-$.

2) Se X possui energia de ionização superior à de Y e ambos estão no mesmo grupo, X está localizado acima de Y. Isso ocorre porque, ao se descer em um grupo, o número de camadas aumenta, os elétrons de valência ficam mais distantes do núcleo e a força de atração diminui, facilitando a remoção do elétron. Essa remoção do elétron exige certa quantidade de energia que é conhecida como energia de ionização.

3) Em um mesmo período todos os átomos têm a mesma quantidade de camadas e a diferença entre eles é que os átomos mais à direita têm mais prótons. Assim, a energia de ionização aumenta para esse lado, pois os átomos nessa região têm maior número de prótons, o que intensifica a atração entre eles e os elétrons, exigindo mais energia para a retirada do elétron. Assim, se a energia de ionização aumenta para a direita, então ela diminui para esquerda, onde está o átomo A.

4)

a) $2^{\text{a}} \text{ E.I.} \div 1^{\text{a}} \text{ E.I.} = 1450 / 737 = 1,96 \rightarrow$ a segunda energia de ionização é 1,96 x maior do que a primeira energia de ionização

$3^{\text{a}} \text{ E.I.} \div 2^{\text{a}} \text{ E.I.} = 7730 / 1450 = 5,33 \rightarrow$ a terceira energia de ionização é 5,33 x maior do que a segunda energia de ionização

b) O primeiro e o segundo elétrons são retirados da mesma camada ($3s^2$), portanto a $2^{\text{a}} \text{ E.I.}$ é apenas duas vezes maior do que a $1^{\text{a}} \text{ E.I.}$ Já a terceira energia exige a remoção de um elétron que está em uma camada mais interna ($2p^6$), ou seja, mais próxima do núcleo e que sofre maior atração dele. Isso justifica o fato da $3^{\text{a}} \text{ E.I.}$ ser 5 vezes maior do que a $2^{\text{a}} \text{ E.I.}$

5) Alternativa D

I. Incorreta, pois metais alcalinos possuem baixa energia de ionização em comparação com os calcogênios.

II. Correta, já que os halogênios apresentam alta energia de ionização.

III. Correta, pois após a remoção do primeiro elétron, o átomo se torna um cátion, aumentando a atração nuclear sobre os elétrons restantes, pois há redução do raio da espécie química.

6) O elemento W, de número atômico 19 tem distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ e é um metal, enquanto o elemento Y, do grupo 17, é um ametal. Metais perdem elétrons para se estabilizarem e, portanto, têm facilidade em ceder elétrons, fato que os torna elementos com baixa energia de ionização. Já os ametais ganham elétrons para obterem a estabilidade e, por consequência, têm dificuldade em ceder elétrons. Portanto, W possui menor energia de ionização que Y.

7) Alternativa B.

Os metais, em geral, têm energia de ionização mais baixa que os ametais, pois aqueles perdem elétrons, naturalmente para a obtenção da estabilidade. Então se eles cedem seus elétrons com facilidade, a energia usada para retirá-los é baixa.

Afinidade Eletrônica

- 1)
- a) Afinidade eletrônica é a quantidade de energia envolvida quando um átomo neutro no estado gasoso incorpora um elétron e se transforma em um ânion. Representação genérica: $A(g) + e^- \rightarrow A^-(g)$
 - b) Elementos com afinidade eletrônica elevada tendem a incorporar elétrons com facilidade.
 - c) Átomos com alta afinidade eletrônica tendem a formar ânions. Átomos com baixa afinidade eletrônica tendem a formar cátions.

2) O elemento J possui maior afinidade eletrônica, pois tem raio atômico menor. Em átomos com menor raio, o núcleo exerce maior atração sobre elétrons externos, favorecendo a incorporação de um novo elétron.

- 3)
- a) Todos os elementos químicos têm 3 camadas e, assim o critério para decidir qual possui maior afinidade eletrônica é o número de prótons. Quanto mais prótons, maior a afinidade eletrônica e maior a atração sobre o elétron externo.
 - b) O elemento Y tem menor tendência a formar ânion, pois quanto menos prótons, menor a afinidade eletrônica e menor a atração sobre elétron externo.

- 4)
- a) Somando os elétrons do átomo Q há a obtenção de 19 elétrons e como Q^- é um ânion que ganhou 1 elétron, então ele terá 20 elétrons.
 - b) O átomo Q possui 1 elétron na camada de valência e é um metal, ou seja, perde elétron para obter a estabilidade. Assim, ele tem baixa atração por elétrons, ou seja, baixa afinidade eletrônica. Em relação ao outro átomo proposto, temos: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^4$. Esse é um ametal e tem alta atração por elétrons, ou seja, possui alta afinidade eletrônica.
 - c) Q tende a formar cátion, pois possui apenas um elétron na camada mais externa, sendo mais favorável perder esse único elétron do que ganhar outros sete.

- 5)
- a) Alta. Como sua camada de valência está quase completa é um indicador de que se trata de um ametal e eles têm facilidade de ganharem elétrons. Some-se a isso o fato de ter um pequeno raio atômico, o que torna a atração dos prótons em relação ao elétron externo mais intensa. O outro elemento químico possui apenas 1 elétron na camada de valência e é um metal, portanto tem baixa atração pelo elétron, pois metais têm a tendência natural de perderem elétrons para atingir a estabilidade.
- b) R tende a formar ânion, pois incorpora elétrons para completar o octeto, conforme explicado no item a.
- c) R é um ametal, pois apresenta alto potencial de ganho de elétrons e pequeno raio atômico, além de estar com a camada de valência com elevada ocupação.
- 6)
- a) O átomo U tem distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$, o que caracteriza um gás nobre. Os átomos desse grupo não tem tendência de ganhar elétrons, pelo fato de já estarem estáveis. Assim, sua afinidade eletrônica é baixíssima.
- b) V que possui a distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ tende a formar cátion com mais facilidade, pois tem 2 elétrons na camada de valência. Para elementos químicos que tenham de 1 a 3 elétrons na camada de valência, há perda de elétrons para atingir a estabilidade.

Eletronegatividade ou Caráter Ametálico

- 1) Eletronegatividade é a tendência de um átomo atrair para si os elétrons compartilhados em uma ligação química.
- 2) X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ (mesmo período 3, região metálica, bem à esquerda). Z: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ (mesmo período 3, mais à direita, região ametálica). No mesmo período, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita. Logo, Z é mais eletronegativo do que X.
- 3) Em um mesmo grupo, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Como R tem número atômico menor do que E, ele está acima no grupo e é mais eletronegativo. Assim, E é menos eletronegativo do que R.
- 4) Em um mesmo período, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita. Se T tem menor eletronegatividade do que M, então T está mais à esquerda e M mais à direita. Do lado esquerdo predomina a região metálica e do lado direito predomina a região ametálica.
- 5) M (Z = 34) e Q (Z = 16) pertencem ao mesmo grupo; o elemento de menor número atômico fica acima e é mais eletronegativo. Assim, M é menos eletronegativo do que Q.
- 6) A e D estão no mesmo grupo. D tem elétrons até a camada M (3 camadas) e A até a N (4 camadas). A eletronegatividade aumenta de baixo para cima no grupo; portanto, A é menos eletronegativo do que D.
- 7) No mesmo período, o elemento com maior número de prótons exerce maior atração sobre os elétrons de ligação e é mais eletronegativo. Assim, J é menos eletronegativo do que E.

8) Alternativa A. R está acima de X no mesmo grupo. A eletronegatividade aumenta de baixo para cima no grupo, portanto R é mais eletronegativo do que X.

9)

Q: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$

T: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

Q e T possuem 3 camadas. Q está mais à esquerda do período, enquanto T está mais à direita e mais próximo de completar o octeto. No mesmo período, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita. Logo, Q é menos eletronegativo do que T.

10) M e L têm o mesmo número de elétrons de valência, ambos são elementos representativos pertencentes ao mesmo grupo. Se M apresenta maior eletronegatividade, isso indica que ele possui menos camadas eletrônicas do que L, pois no grupo a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Portanto, L é menos eletronegativo do que M.

Eletropositividade ou Caráter Metálico

1) Eletropositividade é a propriedade associada à facilidade com que o átomo mantém os elétrons de ligação mais afastados do núcleo, estando também relacionada à tendência de perder elétrons.

2) V é mais eletropositivo do que Y. Justificativa: no mesmo período, a eletropositividade diminui da esquerda para a direita; V tem menos prótons do que Y, logo exerce menor atração nuclear sobre os elétrons de valência.

3) Alternativa B.

U é mais eletropositivo do que W. Justificativa: no mesmo grupo, a eletropositividade aumenta de cima para baixo devido ao aumento do número de camadas eletrônicas, que afasta os elétrons de valência do núcleo e facilita sua perda (portanto W é menos eletropositivo do que U).

4) T é mais eletropositivo do que M. Justificativa: no mesmo grupo, a eletropositividade aumenta de cima para baixo; T possui mais camadas eletrônicas, está mais abaixo no grupo e perde elétrons com mais facilidade.

5) X é mais eletropositivo do que Z. Justificativa (distribuições):

X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

Z: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

No grupo, a eletropositividade aumenta de cima para baixo; X tem mais camadas e maior facilidade em perder elétrons.

6) Q é mais eletropositivo do que L. Justificativa: ambos têm o mesmo número de camadas, mas no mesmo período a eletropositividade diminui da esquerda para a direita; Q está na região metálica (mais à esquerda) e L na região ametalica (mais à direita).

7) A é mais eletropositivo do que D. Justificativa (distribuições):

A: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

D: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^4$

A é um metal, pois possui apenas 1 elétron na camada de valência; D é um ametal, pois possui 6 elétrons na camada de valência. A eletropositividade é maior nos metais em relação aos ametais; portanto, A é mais eletropositivo do que D.







